

TEMA 3: INTERCAMBIOS ENTRE LA CÉLULA Y EL MEDIO EXTERNO

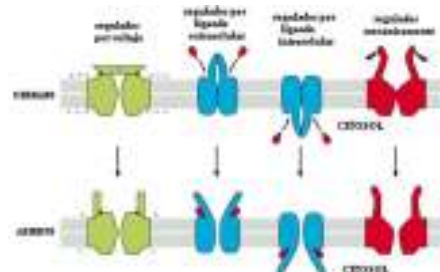
La membrana es una barrera que separa el medio interno del externo, pero tiene mecanismos de intercambio. Por una parte, es **semipermeable** o selectivamente permeable. Asimismo, tiene **mecanismos de transporte diferencial**. Así, se da una composición diferente a ambos lados generando un **gradiente de concentración y electroquímico**

1. TIPOS DE TRANSPORTE

- **Difusión simple (transporte no mediado):** las moléculas atraviesan la membrana sin que haya nada que facilite dicho transporte. Pasan a través de la porción lipídica a favor de gradiente. Sustancias como gases (O_2 y CO_2), moléculas hidrofóbicas (grasas y esteroides), moléculas polares pequeñas (H_2O y urea).
- **Transporte mediado:** requiere la presencia de moléculas que permiten el paso de otras moléculas.
 - **Difusión facilitada (transporte pasivo):** a favor de gradiente (sin gasto energético) y espontáneamente. Los tipos son proteínas canal, acuaporinas (aumentan la velocidad del paso de agua), porinas y proteínas transportadoras.
 - **Transporte activo:** en contra de gradiente, necesita aporte de energía (ATP o de gradiente). Los tipos son bombas iónicas o ATPasas o transportadores ABC (ATP-Binding Cassettes).

2. PROTEÍNA CANAL

Las proteínas de canal forman túneles acuosos a través de la bicapa que permiten el paso de sustancias con pequeña carga eléctrica, a favor de gradiente. Se encargan del control del gradiente electroquímico y por ello, existen diferentes formas de regulación de la apertura de los canales:



2.1. CANALES IÓNICOS REGULADOS POR VOLTAJE Y POR LIGANDO (SINAPSIS QUÍMICA)

La llegada del impulso nervioso al botón terminal axónico produce la **apertura de canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje**. El aumento de Ca^{2+} desencadena la exocitosis, la liberación de neurotransmisores a la hendidura sináptica.

Estos se unen a receptores de la neurona postsináptica, que modifican la permeabilidad iónica, afectando a los **canales de Na^+ y K^+** , que dan lugar al efecto excitador (despolarización) o inhibidor (hiperpolarización) que determina el disparo o no del potencial de acción del axón.

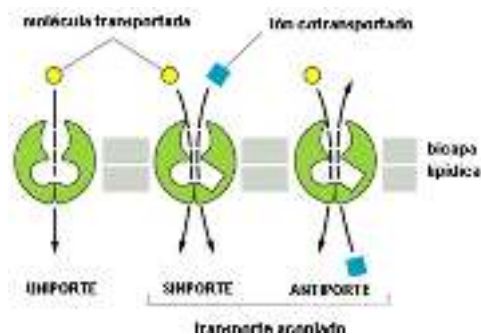
2.2. CANALES REGULADOS MECÁNICAMENTE (ÓRGANO DE CORTI - RECEPCIÓN AUDITIVA)

Hay células sensoriales con estereocilios apicales que tienen un canal unido al estereocilio siguiente por un filamento de actina. El estereocilio más largo está en contacto con la membrana tectorial a la que se transmite la vibración del sonido. Al moverse, el filamento de actina tira del canal y lo abre.

3. PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS

Son proteínas intercaladas en la membrana, capaces de modificar su forma (**cambio conformacional**) cuando la molécula que transportan de forma específica se une a un huevo concreto en su centro. Pueden participar en transporte activo o pasivo (difusión facilitada).

Si solamente moviliza una molécula en su fase de actuación se denomina **uniporte**, si son dos es un **transporte acoplado**. Lo llamaremos **simporte** cuando van en la misma dirección y **antiporte** cuando van en direcciones contrarias (podría pasar una molécula en contra de gradiente sin gasto de ATP, lo que se compensa con el paso del ion).



4. TRANSPORTE ACTIVO

Va en contra de gradiente por lo que consume energía y necesita complejos proteicos:

- **Bombas iónicas:** como la bomba de Na^+/K^+ o la de H^+ . Utilizan la energía de la hidrólisis del ATP.
- **Transportadores ABC (ATP Binding Complex):** contienen unos dominios de unión con el ATP altamente conservados, empleando la energía derivada de la hidrólisis para permitir el transporte de moléculas en una dirección. Transportan aminoácidos, Cl^- , productos potencialmente tóxicos. Son responsables de la sobreexpresión en células tumorales, pues las células tumorales que tengan transportadores ABC que puedan expulsar compuestos quimioterápicos, logrará sobrevivir. Cuando dentro de un tiempo, se vuelva a desarrollar un tumor a partir de estas, este será resistente a esa quimioterapia.

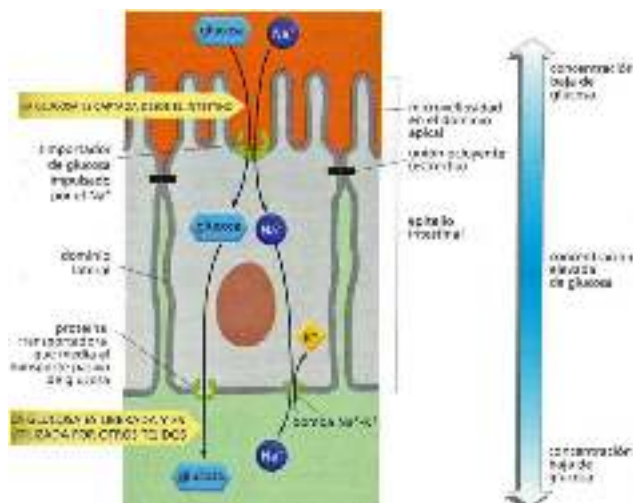
La **fibrosis quística** es una enfermedad autosómica, debida a una mutación en el gen CFRT (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística), que codifica para una proteína ABC que transporta Cl^- . Su defecto interviene en la producción irregular de sudor, jugos gástricos y moco muy viscoso, que obstruye los bronquiolos provocando daño pulmonar que se trata con trasplante.

4.1. TRANSPORTE ACTIVO INDIRECTO

En la zona apical de los enterocitos se da un **simporte de glucosa/ Na^+** . Se capta glucosa en contra de gradiente, impulsado por la entrada de Na^+ a favor de gradiente.

Como para que este funcione, tiene que haber muy poco Na^+ en la célula, en la zona basal hay una bomba de Na^+/K^+ que saca 3 Na^+ y mete 2 K^+ (ATPasa) y un transportador que saca glucosa a favor de gradiente (difusión facilitada).

Aunque el simporte no consume energía directamente, necesita la actuación de la bomba que sí consume ATP para funcionar (**transporte activo indirecto**).



5. TRANSPORTE MEDIANTE VESÍCULAS

Procesos de mayor capacidad, que conllevan gasto energético. Son dos procesos inversos:

5.1. ENDOCITOSIS

Invaginación de la membrana para captar moléculas del exterior, se unen los bordes y se forma una vesícula interna.

Sus características generales es que participa el glicocáliz en el reconocimiento, hay receptores (menos en pinocitosis), se dan procesos de invaginación y vesiculación, es necesaria reposición (se agota la membrana) y se da fatiga celular (pues se gasta energía).

5.1.1. PINOCITOSIS

Captación de líquido y moléculas pequeñas, por lo que las vesículas son reducidas (<150 nm, solo se ven a MET). Es un **proceso constitutivo**, sin señal de activación y no está mediada por un receptor específico que reconozca el objeto.

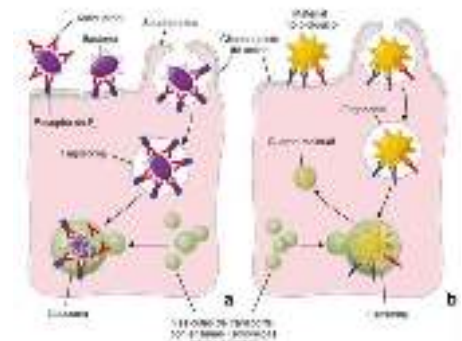
Las vesículas pinocíticas son lisas, no están revestidas. Antes se les llamaba “endocitosis clatrina independiente”, pero es un término confuso, pues también hay vesículas que están revestidas por proteínas que no son clatrina.

Presencia de **dinamina** (GTPasa), proteína que se encarga de fusionar la membrana para la vesiculación.

5.1.2. FAGOCITOSIS

Captación de partículas grandes (como microorganismos o desechos celulares), **mediante grandes vesículas** (>250 nm, se ven a MO). Se encargan células especializadas (neutrófilos o macrófagos).

La célula tiene receptores de la región constante de los anticuerpos, por lo que cuando una bacteria es recubierta con anticuerpos, la célula los detecta y extiende unos **pseudópodos** para englobar la bacteria. De este modo, la internaliza mediante esta invaginación, dando lugar a un **fagosoma** sobre el que se van a fusionar otras vesículas, los **lisosomas**, que tienen enzimas hidrolíticas, formando **fagolisosomas**, donde se degradan las bacterias. Este mismo proceso se lleva a cabo con el material no biológico, aunque con otro tipo de receptores, pero como muchas veces no se puede terminar de degradarlo, queda un **cuerpo residual**.



Este proceso está asociado con la enfermedad de la gota, silicosis, antracosis, siderosis. Los macrófagos vigilan continuamente y se encuentran con esas partículas que intentan digerir, pero se producen interacciones que llevan a la rotura de la membrana del fagolisosoma, y la liberación de hidrolasas que causará la **lisis** de la membrana plasmática. Esto induce procesos de cicatrización y degeneración pulmonar (en el caso de la gota, en las articulaciones).

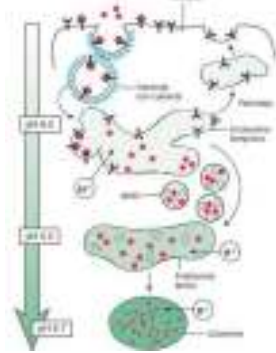
5.1.3. ENDOCITOSIS MEDIADA POR RECEPTOR

Captación específica de moléculas mediante receptores de membrana. Se ve a MET. Las vesículas se recubren de proteínas. Los receptores suelen estar en balsas lipídicas (rafts). Podemos distinguir varios tipos:

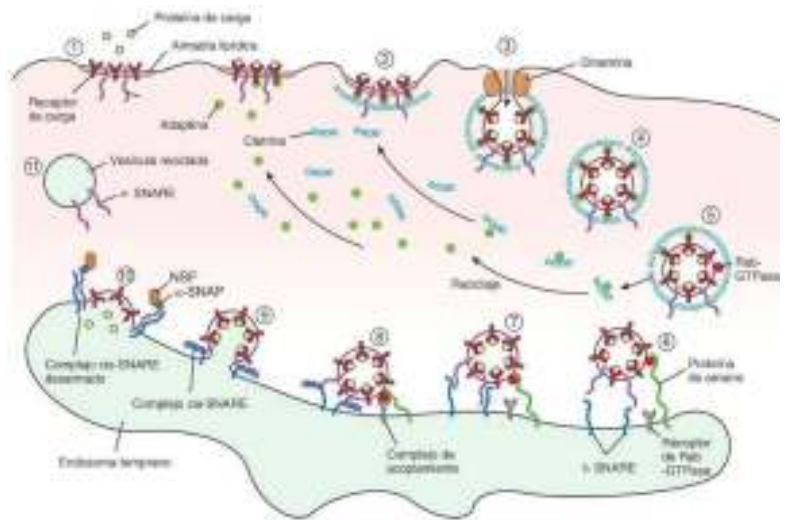
- **Endocitosis clatrina dependiente:** vesículas revestidas con clatrina y adaptina (también participa la dinamina). Da lugar a un entramado con forma de trisquel que recibe el nombre de **trisquelion**.
- **Vesículas revestidas por caveolinas** (caveolas del endotelio).
- Otras pocas conocidas.

La vesícula una vez desnuda se incorpora al **endosoma**. El proceso es el siguiente:

1. La proteína se une extracelularmente a los receptores de membrana.
2. Proteínas del interior celular como la clatrina y la adaptina también se unen a los receptores. La invaginación que se va formando se denomina **fosita con cubierta**.
3. La dinamina actúa para fusionar los bordes de la membrana, dando lugar a la **vesícula con cubierta**.
4. La vesícula con cubierta inicia el proceso de perder su cubierta. Las proteínas se reciclan.
5. Actúa el **complejo de acoplamiento**: la Rab-GTPasa se une a la vesícula y la proteína de amarre conecta esta proteína con el endosoma y los va acercando. Finalmente, la RAB-GTPasa se une al receptor de RAB-GTPasa del endosoma.
6. Paralelamente actúa el **complejo cis-SNARE = v-SNARE** (se une a la vesícula) + **t-SNARE** (se une al endosoma). Estas proteínas se enrollan una vez que la vesícula está suficientemente cerca del endosoma para reducir al máximo la distancia entre ellos hasta que las membranas se fusionan.
7. Después de la fusión **NSF/SNAPs** desarman el complejo cis-SNARE (con gasto de ATP).
8. Se produce el reciclaje de membrana plasmática, enviándole una vesícula con v-SNARE.



El endosoma va cambiando de pH (temprano y tardío). Hay 2 modelos:



- **Compartimento estable:** estructuras permanentes con receptores específicos y comunicados por vesículas. Coexisten endosomas tempranos y tardíos en el tiempo (se pasa de uno a otro por vesículas)
- **Compartimento madurativo:** solo hay una endosoma que se transforma en tardío mediante el aporte de vesículas del aparato de Golgi con enzimas proteolíticos. El mismo compartimento va madurando.

Hay 4 vías posibles para los productos endocitados:

- **Reciclado del receptor y degradación del ligando:** caso del colesterol.
- **Reciclado de receptor y ligando:** caso del hierro, que no se puede detectar directamente, sino que tiene que ir unido a la proteína transferrina. En este caso, se recicla tanto la transferrina, como sus receptores.
- **Degradación de receptor y ligando:** caso de los factores de crecimiento, en el que tanto ligando como receptor son degradados para evitar que la célula se divida excesivamente en caso de que llegue una cantidad anormal de factores de crecimiento. Así, durante un tiempo, la célula es insensible a señales de proliferación.
- **Transporte de receptor y ligando:** el endosoma no lo manda al sistema endosoma-lisosoma para degradarlo, sino que lo envía al otro polo de la célula. En el caso de las IgA en la leche, cuando sale de la célula, se corta el receptor, dejando la IgA unida a un pequeño trozo del receptor que lo protege de las enzimas de la leche.

Hipercolesterolemia familiar: enfermedad genética caracterizada por niveles altos de colesterol en sangre y muerte prematura por infarto. Unión defectuosa de lipoproteínas (LDL) a receptores de vesículas cubiertas de clatrina.

5.2. EXOCITOSIS

Una **vesícula cargada se fusiona con la membrana plasmática** liberando su contenido al exterior. Envío de vesículas al exterior de la célula que son originadas en el RER, entran por la cara cis al AG donde se da el procesado, maduración y etiquetado de proteínas y salen por la cara trans, hasta la fusión con la membrana plasmática.

Las vesículas son lisas y hay proteínas que favorecen la fusión de membranas (COP I y COP II). Es un mecanismo que contribuye al reciclado de la membrana y de sus receptores específicos. Hay zonas localizadas en la membrana para la fusión: **exocistos.** Podemos distinguir dos tipos:

- **Constitutiva:** fusión continua. Se produce en todas las células y supone un envío continuado sin señalización especial. Es el mecanismo de secreción de las moléculas que pasan del RER al Golgi para salir en vesículas que se fusionan con la membrana. Se usa para la secreción de grasa o toxinas. Hay reciclaje de membrana.
- **Regulada:** solo hay fusión con la membrana plasmática si llega una señal (como el aumento de calcio intracelular). En secreción como las productoras de hormonas, las neuronas o las del epitelio intestinal. En el caso de la saliva, al ingerir alimento, se produce un aumento de calcio y se liberan los acinos serosos y mucosos de la glándula salival. Otro ejemplo es la exocitosis explosiva en un mastocito (señalización por calcio), en el que se acumulan vesículas que liberan de golpe (desgranulación).